Unidad Nº 1: Introducción a los Dispositivos Móviles y Sistemas Operativos

---

1. Tipos de Dispositivos Móviles y sus Características Técnicas

1.1 Definición y evolución del concepto "dispositivo móvil"

Un dispositivo móvil es cualquier equipo electrónico de tamaño reducido, con capacidad de procesamiento, conectividad inalámbrica y alimentación autónoma mediante batería, diseñado para ser transportado y utilizado en movimiento. A lo largo de las últimas décadas, estos dispositivos han evolucionado desde simples teléfonos celulares analógicos hasta ecosistemas computacionales completos que integran sensores, cámaras, GPS, biometría y conectividad de alta velocidad.

La evolución puede resumirse en grandes etapas: los teléfonos celulares de primera generación (1G) en los años 80, la digitalización con 2G en los 90, la convergencia con datos móviles en 3G (2000s), la banda ancha móvil con 4G/LTE (2010s) y la hiperconectividad actual con 5G (2020s en adelante).

1.2 Clasificación de dispositivos móviles

Smartphones (teléfonos inteligentes). Son el dispositivo móvil por excelencia en la actualidad. Combinan las funciones de un teléfono celular con las de un computador de bolsillo. Poseen pantallas táctiles de alta resolución (generalmente entre 6" y 7"), procesadores multinúcleo (4 a 8 núcleos), memorias RAM de entre 4 GB y 16 GB, almacenamiento interno que puede superar los 512 GB, cámaras de múltiples lentes con resoluciones de 48 MP a 200 MP, y conectividad Wi-Fi, Bluetooth, NFC y 5G. Se estima que a nivel mundial existen más de 4.700 millones de usuarios de smartphones, con más de 7.000 millones de dispositivos activos (considerando que muchos usuarios poseen más de un equipo).

Tablets (tabletas). Son dispositivos con pantallas más grandes (típicamente entre 8" y 13"), orientados al consumo de contenido multimedia, la lectura, la educación y la productividad ligera. Aunque comparten el mismo tipo de sistema operativo que los smartphones (Android o iPadOS), suelen tener mayor capacidad de batería y una experiencia visual más inmersiva. El mercado de tablets está repartido de forma bastante equilibrada: iPadOS de Apple concentra aproximadamente el 52% de la cuota global, mientras que Android ocupa el 48% restante.

Wearables (dispositivos vestibles). Esta categoría incluye relojes inteligentes (smartwatches), pulseras de actividad (fitness bands), auriculares inteligentes (hearables) y, más recientemente, anillos inteligentes. Los smartwatches más avanzados, como el Apple Watch o los dispositivos con Wear OS de Google, incorporan sensores de frecuencia cardíaca, ECG, oximetría (SpO2), acelerómetro, giroscopio, GPS integrado y conectividad LTE independiente. Su rol se ha expandido significativamente hacia el monitoreo de salud y el fitness.

Dispositivos plegables y de forma flexible. Los smartphones plegables (foldables) representan una categoría emergente que ha ganado tracción comercial. Fabricantes como Samsung, Oppo y Honor lideran este segmento, que en 2025 representó aproximadamente el 5% de las ventas globales de smartphones. Estos dispositivos ofrecen pantallas más grandes (desplegadas pueden superar las 7,5") sin sacrificar portabilidad, utilizando tecnologías de pantalla OLED flexible.

Lectores de e-books. Dispositivos especializados como el Amazon Kindle utilizan pantallas de tinta electrónica (e-ink) que simulan el papel impreso, con bajo consumo energético y excelente legibilidad a la luz del sol. Están optimizados para una función específica: la lectura.

Otros dispositivos. El ecosistema móvil se extiende a dispositivos IoT (Internet of Things) portátiles, cámaras de acción, consolas de juegos portátiles (como la Nintendo Switch o la Steam Deck), drones con control remoto por app y dispositivos de realidad extendida (XR) como visores de realidad virtual y aumentada.

1.3 Características técnicas fundamentales

Independientemente del tipo de dispositivo, existen parámetros técnicos comunes que definen sus capacidades:

Procesador (SoC – System on a Chip). Los dispositivos móviles utilizan procesadores basados en la arquitectura ARM, diseñados para ofrecer un equilibrio entre rendimiento y eficiencia energética. Los principales SoC del mercado incluyen los Apple A-series y M-series (para dispositivos Apple), los Qualcomm Snapdragon (ampliamente utilizados en Android), los Samsung Exynos, los MediaTek Dimensity y los Google Tensor. Estos chips integran CPU, GPU, NPU (Neural Processing Unit para IA), módem 5G y procesador de señal de imagen (ISP) en un solo encapsulado.

Memoria RAM y almacenamiento. La RAM, de tipo LPDDR5 o LPDDR5X en los dispositivos más actuales, permite la ejecución simultánea de aplicaciones. El almacenamiento interno utiliza memorias flash de tipo UFS 4.0, que ofrecen velocidades de lectura/escritura superiores a los 4 GB/s.

Pantalla. Las tecnologías dominantes son OLED (en sus variantes AMOLED y LTPO-OLED) y LCD (IPS). Las pantallas OLED ofrecen negros profundos, mayor contraste y menor consumo en fondos oscuros, mientras que las LCD son más económicas. Las tasas de refresco han evolucionado de los 60 Hz estándar a 90 Hz, 120 Hz e incluso 144 Hz, mejorando la fluidez de la interfaz.

Batería y carga. Las capacidades típicas oscilan entre 3.500 mAh y 6.000 mAh en smartphones. Las tecnologías de carga rápida (Quick Charge, USB Power Delivery, carga propietaria de hasta 240W) y carga inalámbrica (Qi2) son cada vez más comunes.

Conectividad. Los dispositivos actuales soportan Wi-Fi 6E/7, Bluetooth 5.3/5.4, NFC, UWB (Ultra-Wideband), GPS multibanda y redes celulares 4G/5G. En 2025, los dispositivos con 5G representan aproximadamente el 77% de los envíos globales de smartphones.

Sensores. Un smartphone moderno incorpora típicamente más de 10 sensores: acelerómetro, giroscopio, magnetómetro, barómetro, sensor de proximidad, sensor de luz ambiental, sensor de

huellas dactilares, sensor LiDAR (en algunos modelos), sensor de temperatura y sensores biométricos faciales.

---

2. Sistemas Operativos Móviles: iOS y Android

2.1 Panorama general del mercado

El mercado de sistemas operativos móviles está dominado por un duopolio estable: Android (de Google) e iOS (de Apple) concentran, en conjunto, más del 99% de la cuota de mercado global. A principios de 2026, según datos de StatCounter, Android mantiene aproximadamente el 70% del mercado global y iOS cerca del 29%. Esta distribución se ha mantenido relativamente estable durante los últimos años, aunque con dinámicas regionales muy diferentes.

Un tercer actor ha emergido recientemente: HarmonyOS NEXT de Huawei, que desde 2025 se instala exclusivamente en todos los dispositivos nuevos de Huawei. Este sistema operativo ha logrado superar a iOS en China durante cuatro trimestres consecutivos en 2024, alcanzando un 19% de cuota en ese mercado, aunque su presencia fuera de China es mínima.

2.2 Android

Origen y filosofía. Android fue inicialmente desarrollado por Android Inc. (fundada en 2003) y adquirido por Google en 2005. Se lanzó oficialmente en 2008 con el HTC Dream (T-Mobile G1). Su filosofía se basa en el código abierto: el núcleo del sistema, basado en el kernel de Linux, se distribuye bajo el Android Open Source Project (AOSP), lo que permite a cualquier fabricante adaptarlo a sus dispositivos.

Arquitectura del sistema. La arquitectura de Android se organiza en capas: en la base se encuentra el kernel de Linux (gestión de hardware, drivers, seguridad); sobre él se ubica la capa de abstracción de hardware (HAL); luego el entorno de ejecución Android (ART – Android Runtime) junto con las bibliotecas nativas (escritas en C/C++); a continuación, el framework de aplicaciones Java/Kotlin; y finalmente las aplicaciones del usuario. A partir de Android 12, Google introdujo el sistema de diseño Material You, que permite una personalización visual profunda basada en los colores del fondo de pantalla del usuario.

Versiones relevantes. La versión más reciente estable es Android 15, que ha alcanzado una adopción del 42,87% hacia mediados de 2025. Android 14 retrocedió al 18,13% a medida que los usuarios migran a la versión más nueva. Las versiones 12 y 13 combinadas representan aproximadamente el 29% del mercado, lo que evidencia la fragmentación — uno de los desafíos históricos de la plataforma.

Ecosistema y distribución. La tienda oficial de aplicaciones es Google Play Store, que aloja aproximadamente 2,06 millones de aplicaciones. Android se distribuye a través de una amplia red de fabricantes (Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Google Pixel, Motorola, OnePlus, entre otros), lo que le permite cubrir todos los segmentos de precio: desde dispositivos de entrada por menos de USD 100 hasta flagships de más de USD 1.500. Samsung lidera entre los fabricantes Android

con aproximadamente el 30,8% de cuota de mercado del ecosistema, seguido de Xiaomi (15,9%) y Vivo (11,2%).

Lenguajes de desarrollo. Los lenguajes principales para el desarrollo nativo en Android son Kotlin (lenguaje oficial recomendado por Google desde 2019) y Java. El entorno de desarrollo oficial es Android Studio, basado en IntelliJ IDEA. Para el desarrollo multiplataforma, se utilizan frameworks como Flutter (Dart), React Native (JavaScript/TypeScript) y Kotlin Multiplatform.

Fortalezas. Código abierto y personalizable, amplia diversidad de dispositivos y puntos de precio, mayor cuota de mercado global (especialmente en mercados emergentes como India, donde alcanza el 92%), flexibilidad para instalar aplicaciones de fuentes externas (sideloading), mayor variedad de formatos de dispositivos (plegables, robustos, especializados).

Desafíos. Fragmentación de versiones (muchos dispositivos no reciben actualizaciones oportunas), inconsistencias en actualizaciones de seguridad entre fabricantes, mayor superficie de ataque para malware debido a la apertura del ecosistema.

2.3 iOS

Origen y filosofía. iOS fue presentado por Steve Jobs en enero de 2007 junto con el primer iPhone, bajo el nombre "iPhone OS". Es un sistema operativo propietario y de código cerrado, desarrollado exclusivamente por Apple para su propio hardware. Su filosofía se centra en la integración vertical: Apple controla tanto el hardware como el software, lo que permite una optimización y coherencia de experiencia de usuario difícil de replicar en ecosistemas abiertos.

Arquitectura del sistema. iOS se basa en el kernel XNU (una combinación de componentes Mach y BSD, derivados de Unix). Su arquitectura incluye las capas Core OS (kernel, seguridad, sistema de archivos), Core Services (bases de datos, networking, localización), Media (gráficos, audio, video) y Cocoa Touch (la capa de interfaz de usuario y frameworks de alto nivel como UIKit y SwiftUI). Desde iOS 14, Apple introdujo los App Clips (mini-aplicaciones) y las App Library, y con iOS 16 en adelante ha incorporado personalización avanzada de la pantalla de bloqueo, modo StandBy e integración profunda con inteligencia artificial.

Versiones relevantes. La versión más reciente es iOS 18, lanzada en septiembre de 2024. Apple tiene una ventaja notable en la adopción de actualizaciones: históricamente, más del 70% de los usuarios de iOS instalan la última versión del sistema dentro de los primeros meses de su lanzamiento, en contraste con la adopción más fragmentada de Android.

Ecosistema y distribución. La App Store de Apple aloja aproximadamente 2,1-2,2 millones de aplicaciones, cifra que ha convergido con la de Google Play tras la depuración masiva que Google realizó eliminando millones de aplicaciones abandonadas o de baja calidad. A pesar de tener una base de usuarios menor (aproximadamente 1.560 millones de usuarios a nivel global frente a los 3.900 millones de Android), iOS genera significativamente más ingresos por aplicaciones: aproximadamente el 70% del gasto global de consumidores en apps móviles proviene de la App Store.

Lenguajes de desarrollo. El lenguaje principal para desarrollo nativo en iOS es Swift (introducido por Apple en 2014), que reemplazó progresivamente a Objective-C. El entorno de

desarrollo oficial es Xcode, disponible exclusivamente en macOS. El framework moderno de interfaces es SwiftUI, que permite un desarrollo declarativo.

Fortalezas. Experiencia de usuario consistente y pulida, actualizaciones centralizadas y rápidas para todos los dispositivos compatibles, mayor monetización para desarrolladores (los usuarios de iOS gastan significativamente más en aplicaciones), ecosistema integrado con otros productos Apple (Mac, iPad, Apple Watch, AirPods, Apple TV), seguridad reforzada por el control vertical del hardware y software.

Desafíos. Ecosistema cerrado con menor flexibilidad de personalización, costo de dispositivos significativamente más alto (precio promedio de venta de ~USD 930 frente a ~USD 370 de Android), dependencia exclusiva del hardware Apple, restricciones históricas para la instalación de tiendas de aplicaciones alternativas (aunque la legislación europea ha forzado cierta apertura).

2.4 Comparación sintética entre Android e iOS

Aspecto	Android	iOS
Cuota de mercado global (2026)	~70%	~29%
Usuarios activos globales	~3.900 millones	~1.560 millones
Modelo de negocio	Abierto / Licencia gratuita	Cerrado / Propietario
Fabricantes de hardware	Múltiples (Samsung, Xiaomi, etc.)	Solo Apple
Tienda de apps	Google Play (~2,06M apps)	App Store (~2,1M apps)
Lenguaje nativo principal	Kotlin / Java	Swift
IDE oficial	Android Studio	Xcode
Ingresos por apps (2025)	~30% del gasto global	~70% del gasto global
Adopción de última versión	~43% (Android 15, mid-2025)	>70% (iOS 18, pocos meses)
Precio promedio del dispositivo	~USD 370	~USD 930
Dominio regional	Asia, África, Latinoamérica	EE.UU., Japón, Reino Unido

3. Tendencias Actuales y Desafíos en el Mercado de Aplicaciones Móviles

3.1 Dimensiones del mercado

El mercado de aplicaciones móviles ha alcanzado dimensiones extraordinarias. En 2025, el gasto global de consumidores en aplicaciones y juegos móviles alcanzó los USD 155.800 millones, un

crecimiento del 21,6% interanual. Se proyecta que los ingresos globales por aplicaciones móviles superen los USD 230.000 millones para 2026. Un hito significativo ocurrió en 2025: por primera vez, las aplicaciones no relacionadas con juegos generaron más ingresos (USD 82.600 millones) que los juegos (USD 72.200 millones), impulsadas principalmente por las suscripciones, que representaron cerca de la mitad del gasto total (USD 79.500 millones).

3.2 Tendencias tecnológicas

Inteligencia Artificial y aprendizaje automático en el dispositivo. La integración de modelos de IA directamente en el dispositivo (on-device AI) es una de las tendencias más disruptivas. Los procesadores modernos incluyen unidades de procesamiento neuronal (NPU) dedicadas que permiten ejecutar tareas de IA sin depender de la nube, como reconocimiento de voz, generación de texto, mejora fotográfica computacional y traducción en tiempo real. Apple Intelligence, Gemini Nano de Google y los modelos Galaxy AI de Samsung son ejemplos concretos de esta convergencia.

5G y edge computing. La conectividad 5G, presente en el 77% de los dispositivos enviados en 2025, está habilitando nuevas categorías de aplicaciones que requieren baja latencia y alto ancho de banda, como la realidad aumentada en tiempo real, el cloud gaming, la telemedicina y los vehículos autónomos. El edge computing complementa esta tendencia al acercar el procesamiento a los dispositivos, reduciendo la latencia.

Dispositivos plegables y multi-pantalla. Los dispositivos plegables presentan nuevos desafíos y oportunidades para los desarrolladores: las aplicaciones deben adaptarse dinámicamente a cambios de tamaño y relación de aspecto de pantalla, ofrecer experiencias de "continuidad" al plegar/desplegar, y aprovechar las posibilidades de multi-ventana.

Aplicaciones de super-app. El modelo de "super-app" — una sola aplicación que integra múltiples servicios como mensajería, pagos, comercio electrónico, transporte y más — popularizado por WeChat en China, está siendo replicado en mercados emergentes y explorándose en mercados occidentales. Esta tendencia desafía el modelo tradicional de una aplicación por servicio.

Modelo de suscripción como paradigma dominante. El modelo de ingresos por suscripción ha superado a las compras únicas y a la publicidad in-app como principal fuente de monetización. Con USD 79.500 millones en 2025, las suscripciones representan aproximadamente la mitad de todo el gasto en aplicaciones, con iOS capturando cerca de tres cuartas partes de ese volumen.

Realidad aumentada (AR) y experiencias inmersivas. Los frameworks ARKit (iOS) y ARCore (Android) permiten a los desarrolladores crear experiencias de realidad aumentada accesibles para miles de millones de dispositivos. Las aplicaciones de AR en comercio electrónico (prueba virtual de productos), educación, navegación y entretenimiento continúan creciendo.

3.3 Desafíos del mercado

Fragmentación del ecosistema Android. Con cientos de fabricantes, miles de modelos de dispositivos y múltiples versiones activas del sistema operativo, garantizar que una aplicación funcione correctamente en todos los escenarios es un desafío significativo de testing y calidad.

Descubrimiento y retención de usuarios. Con más de 2 millones de apps en cada tienda, lograr visibilidad y retener usuarios es cada vez más difícil. Las tasas de desinstalación son altas: estudios indican que la mayoría de las aplicaciones son abandonadas dentro de los primeros 30 días tras su descarga.

Privacidad y regulación. La creciente preocupación por la privacidad de datos ha llevado a regulaciones como el GDPR europeo, la CCPA de California y legislaciones similares en otras jurisdicciones. Apple introdujo App Tracking Transparency (ATT) a partir de iOS 14.5, obligando a las apps a solicitar permiso explícito para rastrear al usuario, lo que impactó significativamente los modelos de publicidad móvil.

Seguridad. El malware móvil, el phishing, las vulnerabilidades en APIs y la suplantación de identidad digital son amenazas crecientes. Android, por su naturaleza más abierta, históricamente presenta una superficie de ataque más amplia, aunque ambas plataformas han reforzado significativamente sus mecanismos de seguridad.

Costos de desarrollo y mantenimiento. Desarrollar y mantener aplicaciones nativas para ambas plataformas simultáneamente requiere equipos especializados, lo que eleva costos. Los frameworks multiplataforma (Flutter, React Native, Kotlin Multiplatform, .NET MAUI) mitigan parcialmente este desafío, pero con compromisos en rendimiento o acceso a funcionalidades nativas.

Políticas de las tiendas de aplicaciones. Las comisiones cobradas por Apple (hasta el 30%) y Google por las transacciones dentro de las aplicaciones han generado controversias legales y regulatorias a nivel mundial. La Ley de Mercados Digitales (DMA) de la Unión Europea ha forzado a Apple a permitir tiendas alternativas y métodos de pago externos en Europa.

---

4. Consideraciones de Accesibilidad y Sostenibilidad en el Desarrollo Móvil

4.1 Accesibilidad en aplicaciones móviles

4.1.1 Contexto y relevancia

La Organización Mundial de la Salud estima que más de 1.300 millones de personas en el mundo viven con alguna forma de discapacidad. Las aplicaciones móviles, que se han convertido en la puerta de acceso a servicios esenciales como la educación, la salud, la banca y la comunicación, deben ser diseñadas de manera inclusiva para no excluir a esta población. A pesar de ello, estudios recientes muestran que el 72% de los recorridos de usuario en aplicaciones móviles presentan barreras de accesibilidad.

4.1.2 Marco normativo y estándares

WCAG (Web Content Accessibility Guidelines). Aunque fueron originalmente diseñadas para contenido web, las WCAG del W3C son el estándar de referencia global para la accesibilidad digital y su aplicación se extiende plenamente a las aplicaciones móviles. Las versiones actuales relevantes son WCAG 2.1 y WCAG 2.2 (publicada en 2023 como recomendación del W3C). WCAG 2.2 introduce criterios especialmente pertinentes para móviles, como tamaños mínimos de

objetivos táctiles (al menos 24x24 píxeles CSS), alternativas a gestos de arrastre, y criterios mejorados para accesibilidad cognitiva. Se anticipa que WCAG 3.0, actualmente en desarrollo, adoptará un enfoque renovado con un sistema de puntuación gradual (de 0 a 4) en lugar del modelo binario de aprobado/reprobado actual, y abarcará explícitamente todo el ecosistema digital incluyendo apps móviles, software, documentos, interfaces de voz e IoT.

Legislación aplicable. En Estados Unidos, la ADA (Americans with Disabilities Act) bajo su Título III se aplica cada vez más a las aplicaciones móviles, tratándolas como "acomodaciones públicas". En Europa, la European Accessibility Act (EAA) exigió conformidad desde junio de 2025, y el estándar técnico EN 301 549 complementa las WCAG con requisitos específicos de software. Los litigios relacionados con accesibilidad digital han aumentado significativamente, con más de 4.500 demandas presentadas solo en EE.UU. en 2024.

4.1.3 Principios POUR aplicados al desarrollo móvil

Las WCAG se organizan alrededor de cuatro principios fundamentales, conocidos por el acrónimo POUR:

Perceptible (Perceivable). El contenido debe poder ser percibido por los usuarios a través de al menos uno de sus sentidos. En el contexto móvil, esto implica proporcionar textos alternativos descriptivos para todas las imágenes e íconos, subtítulos y transcripciones para contenido de audio y video, contraste de color suficiente entre texto y fondo (ratio mínimo de 4.5:1 para texto normal), y no depender exclusivamente del color para transmitir información.

Operable (Operable). La interfaz debe poder ser operada por todos los usuarios independientemente de cómo interactúen con el dispositivo. Esto incluye soporte completo para navegación por teclado externo, provisión de alternativas para gestos complejos (pellizcar, arrastrar) que puedan realizarse mediante acciones simples (toques, botones), objetivos táctiles de tamaño suficiente (mínimo 24x24 px según WCAG 2.2, recomendado 44x44 px), y tiempo suficiente para completar tareas sin presión temporal.

Comprensible (Understandable). La información y la operación de la interfaz deben ser comprensibles. Esto significa usar lenguaje claro y sencillo, proporcionar mensajes de error informativos con sugerencias de corrección, mantener una navegación consistente y predecible, e identificar claramente los campos obligatorios y formatos esperados en formularios.

Robusto (Robust). El contenido debe ser lo suficientemente robusto para funcionar con una amplia variedad de tecnologías de asistencia. En el desarrollo móvil, esto requiere compatibilidad plena con lectores de pantalla nativos (VoiceOver en iOS, TalkBack en Android), uso correcto de las APIs de accesibilidad de cada plataforma, etiquetado semántico adecuado de todos los elementos de la interfaz, y testing con tecnologías de asistencia reales.

4.1.4 Herramientas y tecnologías de asistencia en plataformas móviles

Cada plataforma ofrece un conjunto integrado de herramientas de accesibilidad:

En **iOS**: VoiceOver (lector de pantalla), Zoom (magnificación), AssistiveTouch (acceso táctil alternativo), Switch Control (control por interruptores), Voice Control (control por voz), subtítulos en vivo y tipografías dinámicas.

En **Android**: TalkBack (lector de pantalla), Select to Speak (lectura selectiva), BrailleBack (soporte para dispositivos Braille), Switch Access, Voice Access, magnificación y ajustes de tamaño de texto y pantalla.

4.1.5 Tendencias emergentes en accesibilidad

Las interfaces de voz como asistentes virtuales están evolucionando para ofrecer alternativas naturales a la interacción táctil y visual. La inteligencia artificial se está utilizando para generar automáticamente subtítulos, describir imágenes y adaptar interfaces en tiempo real según las necesidades del usuario. Cada vez más se consolida la perspectiva del "diseño inclusivo" no como un requisito de cumplimiento legal, sino como un principio fundamental de buen diseño que beneficia a todos los usuarios (personas mayores, usuarios con lesiones temporales, personas que operan el dispositivo en contextos difíciles).

4.2 Sostenibilidad en el desarrollo móvil

4.2.1 El impacto ambiental del ecosistema móvil

El sector tecnológico contribuye con aproximadamente el 3,7% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, cifra comparable a la de la industria aeronáutica. Cada aplicación que se ejecuta consume energía: procesa datos en el dispositivo, se comunica con servidores, transfiere información a través de redes. A escala de miles de millones de usuarios, el impacto acumulado es significativo. Se estima que las aplicaciones móviles generan cerca de 0,75 gramos de CO2 equivalente por usuario, y con 5.000 millones de personas usando apps un promedio de tres horas diarias, la contribución al 6% de las emisiones digitales de CO2 es considerable. Si Internet fuera un país, sería el cuarto mayor contaminante del mundo.

4.2.2 Principios del desarrollo de software verde (Green Software)

La Green Software Foundation, que reúne a empresas y desarrolladores comprometidos con la creación de software sostenible, identifica tres pilares fundamentales:

Eficiencia energética. Diseñar software que realice la misma función consumiendo la menor cantidad de energía posible. Esto implica optimizar algoritmos para reducir el esfuerzo computacional, minimizar procesos en segundo plano innecesarios, comprimir datos para reducir las transferencias de red, implementar caching inteligente, y utilizar APIs y bibliotecas eficientes.

Consciencia del carbono (Carbon Awareness). Diseñar aplicaciones que consideren cuándo y dónde se ejecutan las tareas intensivas, priorizando momentos y ubicaciones donde la energía disponible es más limpia (proveniente de fuentes renovables). Esto incluye, por ejemplo, programar sincronizaciones pesadas o descargas cuando el dispositivo está conectado a Wi-Fi y cargando.

Eficiencia de hardware. Desarrollar aplicaciones que extiendan la vida útil del hardware del usuario. Las apps livianas que no exigen excesivamente al procesador, la memoria o la batería permiten que los usuarios conserven sus dispositivos por más tiempo, reduciendo los residuos electrónicos (e-waste).

4.2.3 Prácticas concretas de desarrollo sostenible

Código eficiente. Un código limpio, optimizado y sin dependencias innecesarias consume menos CPU y memoria. Esto se traduce directamente en menor consumo de batería y menor calor generado. Utilizar algoritmos de ordenamiento eficientes, estructuras de datos adecuadas y evitar fugas de memoria son prácticas fundamentales.

Diseño de interfaz consciente. Utilizar modos oscuros (dark mode) puede reducir el consumo energético hasta un 30% en pantallas OLED/AMOLED, ya que los píxeles oscuros consumen significativamente menos energía. Elegir paletas de colores de baja energía, utilizar fuentes del sistema y minimizar animaciones pesadas también contribuyen.

Gestión inteligente de datos. Comprimir imágenes y datos, implementar paginación en lugar de cargar todos los datos de una vez, utilizar formatos eficientes (WebP en lugar de PNG, por ejemplo), y minimizar las solicitudes de red innecesarias.

Infraestructura en la nube verde. Elegir proveedores de servicios en la nube comprometidos con energías renovables (como Google Cloud, que opera con energía 100% renovable, o AWS con sus regiones verdes). Utilizar arquitecturas serverless y auto-escalables que optimizan el uso de recursos.

Monitoreo del consumo energético. Utilizar herramientas como el Energy Profiler de Android Studio o los Instruments de Xcode para medir el consumo energético, el uso de CPU, la actividad de red y el impacto en la batería durante el desarrollo y las pruebas.

4.2.4 Sostenibilidad del hardware

Desde la perspectiva del hardware, las grandes empresas están adoptando medidas concretas. El 68% de los fabricantes de dispositivos Android utilizan materiales reciclados en sus procesos de manufactura, mientras que Apple impulsa la fabricación carbono-neutral en toda su línea de productos. Las prácticas de reparabilidad y la extensión del ciclo de vida de los dispositivos, fomentadas por legislación como el "derecho a reparar" en la Unión Europea, también contribuyen a reducir el impacto ambiental del ecosistema móvil.

4.2.5 El rol del desarrollador

Los desarrolladores de aplicaciones móviles tienen una responsabilidad directa en la sostenibilidad digital. Cada decisión de diseño y desarrollo, desde la elección de una biblioteca hasta la frecuencia de sincronización en segundo plano, tiene un impacto ambiental cuando se multiplica por millones de usuarios. Adoptar una mentalidad de "software verde" no solo beneficia al medio ambiente, sino que también mejora la experiencia del usuario (mayor duración de batería, apps más rápidas y fluidas) y puede reducir costos operativos (menor uso de servidores y ancho de banda).

Glosario de Términos Clave

- **AOSP:** Android Open Source Project, el proyecto de código abierto base de Android.

- **API:** Application Programming Interface, interfaz que permite la comunicación entre componentes de software.
- **ART:** Android Runtime, el entorno de ejecución de aplicaciones en Android.
- **ARM:** Advanced RISC Machines, arquitectura de procesadores dominante en dispositivos móviles.
- **EAA:** European Accessibility Act, legislación europea sobre accesibilidad digital.
- **Edge Computing:** Procesamiento de datos en el borde de la red, cerca del usuario.
- **E-waste:** Residuos electrónicos generados por dispositivos descartados.
- **Foldable:** Dispositivo con pantalla plegable.
- **NPU:** Neural Processing Unit, unidad dedicada al procesamiento de inteligencia artificial.
- **OLED:** Organic Light-Emitting Diode, tecnología de pantalla.
- **SoC:** System on a Chip, chip que integra múltiples componentes (CPU, GPU, modem).
- **Sideloading:** Instalación de aplicaciones desde fuentes externas a la tienda oficial.
- **UFS:** Universal Flash Storage, estándar de almacenamiento para dispositivos móviles.
- **WCAG:** Web Content Accessibility Guidelines, directrices de accesibilidad digital.
- **Wearable:** Dispositivo electrónico diseñado para ser usado sobre el cuerpo.

Bibliografía y Fuentes de Referencia

- StatCounter Global Stats – Mobile Operating System Market Share (2025-2026).
- IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker (2025).
- W3C – Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2: https://www.w3.org/TR/WCAG22/
- Green Software Foundation: https://greensoftware.foundation/
- Android Developers: https://developer.android.com/
- Apple Developer Documentation: https://developer.apple.com/
- Alloghani, M.A. (2024). *Green Mobile App Development: Building Sustainable Products*. Springer Nature.
- The Shift Project – Lean ICT: Towards Digital Sobriety.
- European Accessibility Act (Directiva 2019/882 de la Unión Europea).

> **Nota:** Los datos estadísticos presentados en este apunte corresponden a fuentes disponibles hasta marzo de 2026. El mercado de dispositivos y aplicaciones móviles evoluciona rápidamente, por lo que se recomienda consultar fuentes actualizadas para verificar las cifras más recientes.